BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/NIÊN LUẬN/TIỂU LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

XÂY DỰNG TRANG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
BUILDING AN ONLINE SALE WEDSITE

Sinh viên: Huỳnh Quốc Kiệt
Mã số: DC22V7N514
Khóa: K48

Cần Thơ, 01/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/NIÊN LUẬN/TIỂU LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

XÂY DỰNG TRANG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
BUILDING AN ONLINE SALE WEDSITE

Người hướng dẫn
ThS/TS. LÂM NHỰT KHANG

Sinh viên thực hiện
Họ và tên: HUỲNH QUỐC KIỆT
Mã số: DC22V7N514
Khóa: K48

Cần Thơ, 01/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Kính thưa quý thầy/cô thân mến !

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô, những người đã giành thời gian quý báu để lắng nghe và phân tích đề tài niên luận của em ngày hôm nay.

Em xin được phép giới thiệu về đề tài của em là **"**Xây dựng trang bán hàng trực tuyến**"**.

Hiện tại, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nổi trội là sự bùng nổ của Internet và các nền tảng công nghệ số. Thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu và là công cụ hàng đầu trong mô hình hoạt động kinh doanh hiện đại. Với nhiều ưu điểm như hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Nhận thấy tầm quan trọng đó, đề tài "Xây dựng trang bán hàng trực tuyến" được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống website bán hàng trực tuyến. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Thông qua đề tài này, người thực hiện sẽ có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện wed và quản lý hệ thống dữ liệu thực tế.

Mục tiêu đề ra của đề tài là xây dựng một website bán hàng với các chức năng cơ bản như: đăng kí, đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, giỏ hàng, thanh toán và xử lý đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng đến việc tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, đề tài cũng giúp người thực hiện nâng cao kỹ năng phân tích, xây dựng hệ thống, thiết kế phần mềm và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển ứng dụng.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU 7
1.1. Mục tiêu đề tài 7
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
1.3. Phương pháp nghiên cứu 7
Chương 2 - Đặc tả yêu cầu 9
2.1 Mô tả tổng quan hệ thống 9
2.2Yêu cầu chức năng 9
2.2.1. Chức năng dành cho Khách (Guest) 9
2.2.2. Chức năng dành cho Khách hàng (Customer) 9
2.2.2.1. Quản lý tài khoản 10
2.2.2.2. Quản lý giỏ hàng 10
2.2.2.3. Đặt hàng 10
2.2.2.4. Theo dõi đơn hàng 10
2.2.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin) 10
2.2.3.1. Quản lý sản phẩm 10
2.2.3.2. Quản lý danh mục 11
2.2.3.3. Quản lý đơn hàng 11
2.2.3.4. Quản lý người dùng 11
2.2.3.5. Thống kê và báo cáo 11
2.4. Yêu cầu phi chức năng 11
2.4.1. Yêu cầu về hiệu năng 11
2.4.2. Yêu cầu về bảo mật 11
2.4.3. Yêu cầu về tính khả dụng 12
2.4.4. Yêu cầu về độ tin cậy 12
2.4.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng 12
2.5. Yêu cầu dữ liệu 12
Chương 3 - Thiết kế giải pháp 13
3.1. Giới thiệu 13
3.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống 13
3.2.1. Mô hình kiến trúc 13
3.2.1.1. Tầng trình bày (Presentation Layer) 13
3.1.1.2. Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer) 13
3.1.2.3. Tầng dữ liệu (Data Layer) 13
3.2.2. Mô hình hoạt động 13
3.3. Thiết kế chức năng các thành phần 14

3.3.1. Frontend 14
3.3.2. Backend 14
3.3.3. Cơ sở dữ liệu 14
3.4. Thiết kế các giải thuật xử lý chính 14
3.4.1. Giải thuật đăng nhập 14
3.4.2. Giải thuật thêm sản phẩm vào giỏ hàng 15
3.4.3. Giải thuật xử lý đặt hàng 15
3.4.4. Giải thuật thống kê doanh thu 15
Chương 4 - Cài đặt giải pháp 16
4.1. Môi trường triển khai 16
4.1.1. Phần cứng 16
4.1.2. Phần mềm 16
4.1.3. Công cụ hỗ trợ 16
4.2. Cấu trúc thư mục hệ thống 16
4.3. Cài đặt cơ sở dữ liệu 17
4.4. Cài đặt các chức năng chính 17
4.4.1. Chức năng đăng ký tài khoản 17
4.4.2. Chức năng đăng nhập 17
4.4.3. Chức năng quản lý sản phẩm (Admin) 17
4.4.4. Chức năng giỏ hàng 18
4.4.5. Chức năng đặt hàng 18
4.4.6. Chức năng thống kê 18
4.5. Kiểm thử hệ thống 18
4.6. Triển khai thực tế 18
4.1.Mô tả mục tiêu kiểm thử 20
4.1.1.Kiểm thử là gì? 20
4.1.2.Mục tiêu của bước kiểm thử 20
4.1.3.Thực hiện kiểm thử 20
4.2.Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử 21
4.2.2. Kiểm thử trang đăng kí 21
4.2.3. Kiểm thử trang đăng nhập 22
4.2.3. Kiểm thử trang chủ 22
4.2.4. Kiểm thử trang giỏ hàng 24
4.2.5. Kiểm thử trang quản lý tài khoản 26
Phần kết luận 27
Kết quả đạt được 27

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU

Hiện nay, chúng ta đang sống và phát triển trong thời đại công nghệ 5.0, thời đại mà thương mại điện tử đang trở thành xu hướng bán hàng phổ biến trên thị trường. Thương mại điện tử làm thay đổi sâu sắc đến phương thức mua sắm và buôn bán trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, cơ cấu kinh doanh đang dần chuyển sang kinh doanh trực tuyến trên internet vì tính tiện lợi, nhanh chóng và mức độ phổ biến của các sản phẩm như điện thoại, máy tính có kết nối internet ngày càng cao.

Do nhu cầu đó, nhằm nắm bắt nhu cầu thị trường, đề tại em chọn sẽ là "Xây dựng trang bán hàng trực tuyến". Trong đó, trang bán hàng trực tuyến của em có những chức năng cơ bản như: hiển thị trang chủ và quản lý sản phẩm điện tử, đăng ký/đăng nhập người dùng, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng. Đề tài cũng nghiên cứu thêm trải nghiệm người dùng khi sử dụng trang thương mại điện tử và cách thức tương tác giữa khách hàng với hệ thống website.

1.1. Mục tiêu đề tài

Đề tài "Xây dựng trang bán hàng trực tuyến" được em lựa chọn nhằm nghiên cứu, phân tích và thiết kế để tạo nên một trang web hỗ trợ việc tiếp cận và bán sản phẩm đến nhiều khách hàng một cách hiệu quả và tiện lợi hơn.

Thông qua việc thực hiện đề tài, em có thể vận dụng các kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và bảo mật thông tin, từ đó nâng cao kỹ năng cứng cần thiết, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc lập trình wed trong tương lai.

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Ngoài ra, trang web có những chức năng phụ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả, đặt hàng và mua hàng trực tuyến, thanh toán gọn gàng, nhanh chóng. Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ người quản trị (thường là chủ cửa hàng) trong việc quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và tệp khách hàng dễ dàng và hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu bán sản phẩm trực tuyến

1.3. Phương pháp nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện đề tài "*Xây dựng trang web bán hàng trực tuyến*", các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thu thập và tham khảo những nguồn tài liệu liên quan đến thương mại điện tử, trang bán hàng trực tuyến, thiết kế trang bán hàng, cơ sở dữ liệu và các ngôn ngữ lập trình HTML, JavaScript, CSS,...

Phương pháp phân tích và tổng hợp: phân tích yêu cầu của hệ thống bán hàng trực tuyến, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của người quản lý để hệ thống có thể cung cấp những dịch vụ tối ưu nhất. Ngoài ra, hệ thống sẽ tổng hợp và thêm vào các chức năng cần thiết để xây dựng website phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu: khảo sát nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng thông qua thói quên truy cập trang bán hàng trực tuyến. Nhằm xác định các chức năng chính để xây trên website như trang quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng.

Phương pháp thiết kế hệ thống: thiết kế sơ đồ chức năng**,** sơ đồ cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng**.** Mục tiêu là xây dựng thành công mô hình hệ thống phù hợp với quy trình bán hàng trực tuyến.

Phương pháp thực nghiệm: tiến hành xây dựng và triển khai website bán hàng trực tuyến. Kiểm tra thử các chức năng được xây dựng trong hệ thống. Từ đó, có thể đánh giá tính ổn định và hiệu quả khi triển khai sử dụng thực tế.

Phương pháp đánh giá và hoàn thiện: đánh giá kết quả đạt được. So sánh kết quả với mục tiêu đặt ra ở phần đầu đề tài. Nếu chưa hiệu quả, tối ưu sẽ điều chỉnh, cải tiến lại hệ thống nhằm nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Chương 2 - Đặc tả yêu cầu

2.1 Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống bán hàng trực tuyến được thiết kế xây dựng và hoạt động trên nền tảng internet, cho phép người dùng, người quản lý truy cập thông qua trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị di động khi đã kết nối internet.

Hệ thống gồm ba đối tượng chính:

- *Khách (Guest):* Người truy cập vào trang bán hàng nhưng chưa có tài khoản đăng nhập.

- *Khách hàng (Customer):* Người dùng đã đăng ký, tạo tài khoản, đăng nhập vào trang wed và thực hiện mua hàng.

- *Quản trị viên (Admin):* Người quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống trang bán hàng điện tử.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server (mô hình mạng máy tính gồm có 2 thành phần chính đó là máy khách (client) và máy chủ (server). Server chính là nơi giúp lưu trữ tài nguyên cũng như cài đặt các chương trình dịch vụ theo đúng như yêu cầu của client. Ngược lại, Client bao gồm máy tính cũng như các loại thiết bị điện tử nói chung sẽ tiến hành gửi yêu cầu đến server, Nguồn: fptcloud.com). Bao gồm giao diện người dùng (frontend), hệ thống xử lý nghiệp vụ (backend) và cơ sở dữ liệu (database) dùng để lưu trữ thông tin.

2.2.Yêu cầu chức năng

2.2.1. Chức năng dành cho Khách (Guest)

Khách truy cập có thể:

- Xem danh sách các sản phẩm trên trang theo danh mục sản phẩm, theo tên.

- Xem thông tin chi tiết sản phẩm (tên, giá, mô tả, hình ảnh, số lượng còn lại).

- Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa cụ thể.

- Đăng kí, tạo tài khoản mới với email/số điện thoại.

- Đăng nhập vào hệ thống sau khi đã tạo tài khoản.

2.2.2. Chức năng dành cho Khách hàng (Customer)

Bao gồm các chức năng của khách (Guest), khách hàng (Customer) còn có thể:

2.2.2.1. Quản lý tài khoản

- Cập nhật thông tin cá nhân địa chỉ, email, số điện thoại,...

- Thay đổi mật khẩu.

- Xem lại lịch sử mua hàng.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

2.2.2.2. Quản lý giỏ hàng

- Thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng.

- Cập nhật, thay đổi số lượng sản phẩm.

- Xóa sản phẩm đã thêm giỏ hàng.

- Chọn sản phẩm cần mua

- Tính tổng tiền và thanh toán

2.2.2.3. Đặt hàng

- Nhập địa chỉ giao hàng.

- Chọn phương thức thanh toán (thanh toán khi nhận hàng, thanh toán COD).

- Xác nhận đặt hàng.

- Nhận mã đơn hàng, từ hệ thống gửi về.

2.2.2.4. Theo dõi đơn hàng

- Xem trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Giao hoàn tất, Hủy đơn hàng, Hoàn đơn hàng).

2.2.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm:

2.2.3.1. Quản lý sản phẩm

- Thêm sản phẩm mới.

- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, mô tả sản phẩm.

- Xóa sản phẩm.

- Quản lý số lượng tồn kho.

- Quản lý hình ảnh sản phẩm.

2.2.3.2. Quản lý danh mục

- Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.

2.2.3.3. Quản lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Xác nhận hoặc hủy đơn.

2.2.3.4. Quản lý người dùng

- Xem danh sách khách hàng.

- Khóa, chặn hoặc mở khóa tài khoản.

- Xóa tài khoản người dùng khi vi phạm các điều khoản.

2.2.3.5. Thống kê và báo cáo

- Thống kê doanh thu theo ngày, theo tháng.

- Thống kê số lượng đơn hàng theo ngày, theo tháng.

- Thống kê sản phẩm bán chạy, sản phẩm đang giảm giá.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

2.4.1. Yêu cầu về hiệu năng

- Thời gian phản hồi của hệ thống không vượt quá thời lượng nhất định.

- Trả về kết quả chính xác.

- Hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

2.4.2. Yêu cầu về bảo mật

- Thông tin mật khẩu người dùng phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu.

- Phân quyền rõ ràng giữa Admin và Customer.

- Ngăn chặn các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection và XSS.

2.4.3. Yêu cầu về tính khả dụng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

- Tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Firefox.

- Hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.

2.4.4. Yêu cầu về độ tin cậy

- Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ, bảo đảm, tính bảo mật, không bị mất dữ liệu khi bị tấn công mạng.

- Có khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

2.4.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng

- Dễ dàng nâng cấp và bổ sung, cập nhật các tính năng mới.

- Dễ dàng nâng cấp và bổ sung, cập nhật các sản phẩm mới.

- Có thể tích hợp thêm cổng thanh toán trực tuyến, hệ thống khuyến mãi hoặc hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai.

2.5. Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống quản lý các thực thể dữ liệu chính sau:

- Người dùng (User)

- Đăng nhập (Login)

- Đăng kí (Logout)

- Sản phẩm (Product)

- Danh mục (Category)

- Đơn hàng (Order)

- Chi tiết đơn hàng (Order Detail)

Một số ràng buộc dữ liệu từ hệ thống:

- Email của người dùng là duy nhất, không dùng một email tạo nhiều tài khoản.

- Mỗi đơn hàng khi thanh toán phải chứa ít nhất một sản phẩm.

Chương 3 - Thiết kế giải pháp

3.1. Giới thiệu

Chương này sẽ trình bày giải pháp phần thiết kế cho hệ thống trang bán hàng trực tuyến, bao gồm kiến trúc tổng quát, mô tả chức năng từng thành phần, các giải thuật xử lý cụ thể và thiết kế cơ sở dữ liệu. Mục tiệu nhằm làm rõ cách thức hệ thống được tổ chức và vận hành như thế nào để đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra ở chương trước.

3.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2.1. Mô hình kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo mô hình gồm 3 thành phần chính **(Client – Server – Database)**:

3.2.1.1. Tầng trình bày (Presentation Layer)

Giao diện người dùng (Frontend).

Hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác từ người dùng.

3.1.1.2. Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer)

Xử lý các yêu cầu từ người dùng.

Thực hiện các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra đăng nhập, xử lý đơn hàng, tính toán tổng tiền.

3.1.2.3. Tầng dữ liệu (Data Layer)

Lưu trữ và quản lý dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Thực hiện truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

3.2.2. Mô hình hoạt động

Quy trình xử lý một yêu cầu cơ bản:

1. Người dùng gửi yêu cầu từ trình duyệt.
2. Server tiếp nhận và chuyển đến tầng xử lý nghiệp vụ.
3. Hệ thống truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
4. Kết quả được trả về giao diện người dùng.

Mô hình này sẽ giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và nâng cấp.

3.3. Thiết kế chức năng các thành phần

3.3.1. Frontend

- Hiển thị danh sách sản phẩm.

- Trang chi tiết sản phẩm.

- Giỏ hàng và thanh toán.

- Giao diện quản trị.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào phía client (validate cơ bản).

3.3.2. Backend

- Xử lý đăng ký, đăng nhập, phân quyền.

- Xử lý thêm/sửa/xóa sản phẩm.

- Tính toán tổng tiền đơn hàng.

- Kiểm tra tồn kho.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Cung cấp API cho frontend.

3.3.3. Cơ sở dữ liệu

- Lưu thông tin người dùng.

- Lưu thông tin sản phẩm và danh mục.

- Lưu thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng.

3.4. Thiết kế các giải thuật xử lý chính

3.4.1. Giải thuật đăng nhập

Bước 1: Người dùng nhập email và mật khẩu.
Bước 2: Hệ thống mã hóa mật khẩu người dùng.
Bước 3: So sánh với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đã lưu.
Bước 4: Nếu đúng → hệ thống tạo session đăng nhập.
Bước 5: Nếu sai → hệ thống thông báo lỗi cho người dùng.

3.4.2. Giải thuật thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 1: Kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa.
Bước 2: Kiểm tra sản phẩm có tồn tại hay không.
Bước 3: Kiểm tra số lượng tồn kho.
Bước 4: Nếu đủ hàng → thêm vào giỏ hoặc cập nhật tăng số lượng.
Bước 5: Tính lại tổng tiền của giỏ hàng.

3.4.3. Giải thuật xử lý đặt hàng

Bước 1: Kiểm tra giỏ hàng không bị rỗng.
Bước 2: Kiểm tra tồn kho lần cuối.
Bước 3: Tạo bản ghi đơn hàng.
Bước 4: Tạo các bản ghi chi tiết đơn hàng.
Bước 5: Trừ số lượng vào tồn kho.
Bước 6: Trả về mã đơn hàng đã đặt.

3.4.4. Giải thuật thống kê doanh thu

- Truy vấn tổng tiền các đơn hàng có trạng thái “Giao hoàn tất”.

- Nhóm theo ngày/tháng/năm.

- Tính tổng bằng hàm SUM trong SQL.

Chương 4 - Cài đặt giải pháp

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, tiếp đến là chương trình bày quá trình triển khai và cài đặt hệ thống Website bán hàng trực tuyến. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, công nghệ sử dụng, cấu trúc hệ thống và cách hiện thực các chức năng chính theo thiết kế.

4.1. Môi trường triển khai

4.1.1. Phần cứng

- Máy tính cá nhân (CPU Core i3 trở lên)

- RAM tối thiểu 4GB

- Ổ cứng trống tối thiểu 10GB

4.1.2. Phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11

- Web Server: Apache (thông qua XAMPP)

- Ngôn ngữ lập trình: PHP

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- Trình duyệt: Google Chrome

4.1.3. Công cụ hỗ trợ

- Visual Studio Code (viết mã nguồn)

- phpMyAdmin (quản lý cơ sở dữ liệu)

4.2. Cấu trúc thư mục hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình MVC (Model – View – Controller):

- *Controllers:* Xử lý logic và điều hướng yêu cầu.

- *Models:* Tương tác với cơ sở dữ liệu.

- *Views:* Hiển thị giao diện người dùng.

- *Config:* Chứa file cấu hình kết nối database.

4.3. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được tạo trong MySQL với tên:

online_shop

Các bảng chính được tạo gồm:

- users

- categories

- products

- orders

- order_details

4.4. Cài đặt các chức năng chính

4.4.1. Chức năng đăng ký tài khoản

- Người dùng nhập thông tin vào form đăng ký.

- Dữ liệu được kiểm tra hợp lệ.

- Mật khẩu được mã hóa bằng password_hash().

- Thông tin được lưu vào bảng users.

4.4.2. Chức năng đăng nhập

- Người dùng nhập email và mật khẩu.

- Hệ thống truy vấn email từ database.

- So sánh mật khẩu bằng password_verify().

- Nếu đúng → tạo session đăng nhập.

4.4.3. Chức năng quản lý sản phẩm (Admin)

- Admin thêm sản phẩm thông qua form.

- Hình ảnh được upload vào thư mục /public/images.

- Dữ liệu được lưu vào bảng products.

4.4.4. Chức năng giỏ hàng

- Giỏ hàng được lưu tạm thời trong session

- Khi cập nhật số lượng, hệ thống tính lại tổng tiền

4.4.5. Chức năng đặt hàng

Quy trình thực hiện:

1. Tạo bản ghi trong bảng orders.
2. Lấy order_id vừa tạo.
3. Thêm các bản ghi vào bảng order_details.
4. Cập nhật lại số lượng tồn kho.

4.4.6. Chức năng thống kê

Sử dụng truy vấn SQL:

```
SELECT SUM(total_amount)
FROM orders
WHERE status = 'Completed';
```

4.5. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn tất cài đặt, hệ thống được kiểm thử theo các bước:

- Kiểm thử đăng ký, đăng nhập.

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa sản phẩm.

- Kiểm thử quy trình đặt hàng.

- Kiểm thử phân quyền Admin/Customer.

- Kiểm thử lỗi nhập liệu.

4.6. Triển khai thực tế

Hệ thống có thể được triển khai:

- Trên hosting hỗ trợ PHP & MySQL.

- Hoặc trên VPS chạy Apache/Nginx.

Các bước triển khai gồm:

1. Upload mã nguồn.
2. Import cơ sở dữ liệu.

3. Cấu hình file kết nối database.
4. Kiểm tra hoạt động thực tế.

Chương 4 - Đánh giá kiểm thử

4.1.Mô tả mục tiêu kiểm thử

4.1.1.Kiểm thử là gì?

Kiểm thử là bước quan trong trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Nhằm đảm bảo sản phẩm sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về các tiêu chuẩn chất lượng, hiệu suất và tính bảo mật do khách hàng đặt ra ở bước đặc tả. Đối với các nhà cung cấp và phát triển phần mềm, kiểm thử không chỉ phát hiện lỗi tồn tại trong sản phẩm mà còn là một bước quan trọng, đảm bảo hiệu suất tốt, tính bảo mật cao, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

4.1.2.Mục tiêu của bước kiểm thử

Trang bán hàng trực tuyến bao gồm hai phần: kiểm định (verification) và thẩm định (validation). Hơn cả, bước kiểm thử phải được thực thi một cách có tổ chức, có hệ thống, theo một quy trình chuẩn, cụ thể, chặt chẽ.

Kiểm dịnh hướng đến phần mềm có tương thích với đặc tả không, tất cả tác vụ đều thực hiện đúng. Nếu sai, cần sửa lỗi ngay trong giai đoạn này, sẽ giúp hệ thống vận hành giảm bớt chi phí.

Thẩm định trang bán hàng trực tuyến bao gồm việc *kiểm tra kỹ thuật* như tốc độ kết nối, giao diện hiển thị, nội dung chi tiết sản phẩm, mức độ bảo mật và *kiểm tra pháp lý* gồm thông báo Bộ Công Thương, cơ quan, tổ chức cấp phép để trang bán hành có thể hoạt động. Đảm bảo quy trình mua hàng dễ dàng trực tuyến nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và tăng doanh số khi đã chuyển đổi.

Ưu tiên việc kiểm tra các chức năng chính trước như đăng kí, đăng nhập, trang chủ hiển thị sản phẩm giỏ hàng, giỏ hàng, trang quản lý thông tin người dùng, trang quản lý của admin.

Đầu tiên, lập kế hoạch kiểm thử với quy trình kiểm thử phần mềm, xác định rõ các mục tiêu cần kiểm thử, phạm vi kiểm thử, phân chia thời gian và xác định công cụ cần thiết. Tiếp đến, các tiêu chí hoàn thành cũng cần được xác định xem khi nào quá trình kiểm thử bắt đầu và kết thúc ở từng giai đoạn. Theo dõi, giám sát tiến độ kiểm thử với thời gian thực tế bám sát vào kế hoạch kiểm thử ban đầu.

4.1.3.Thực hiện kiểm thử

Bắt đầu thực hiện các bài kiểm thử đã được thiết kế theo kế hoạch, thông qua những cách thủ công hoặc bằng các công cụ tự động bao gồm:

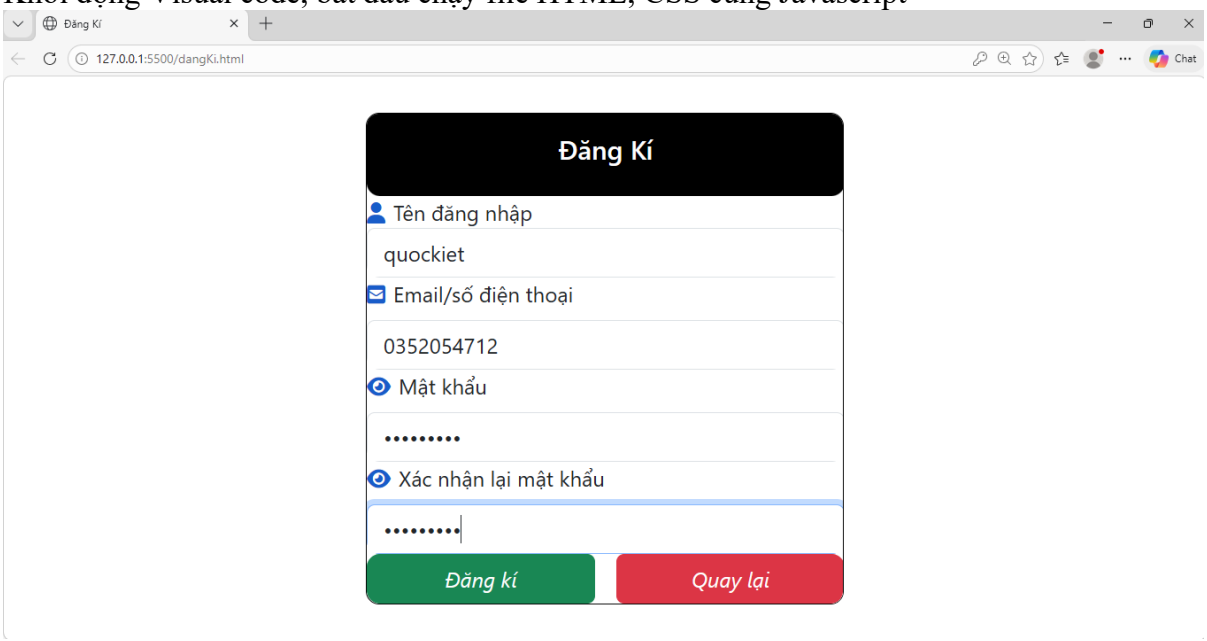
Thực hiện các trường hợp kiểm thử, sử dụng các công cụ thích hợp và tạo dữ liệu thử nghiệm. Kiểm thử nhiều trường hợp nhất có thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện. Thực hiện kiểm thử lại các bài kiểm thử đã thất bại trước đó để đảm bảo rằng các lỗi đã được sửa. Ghi lại và lưu trữ kết quả kiểm thử, bao gồm thông tin các trường hợp

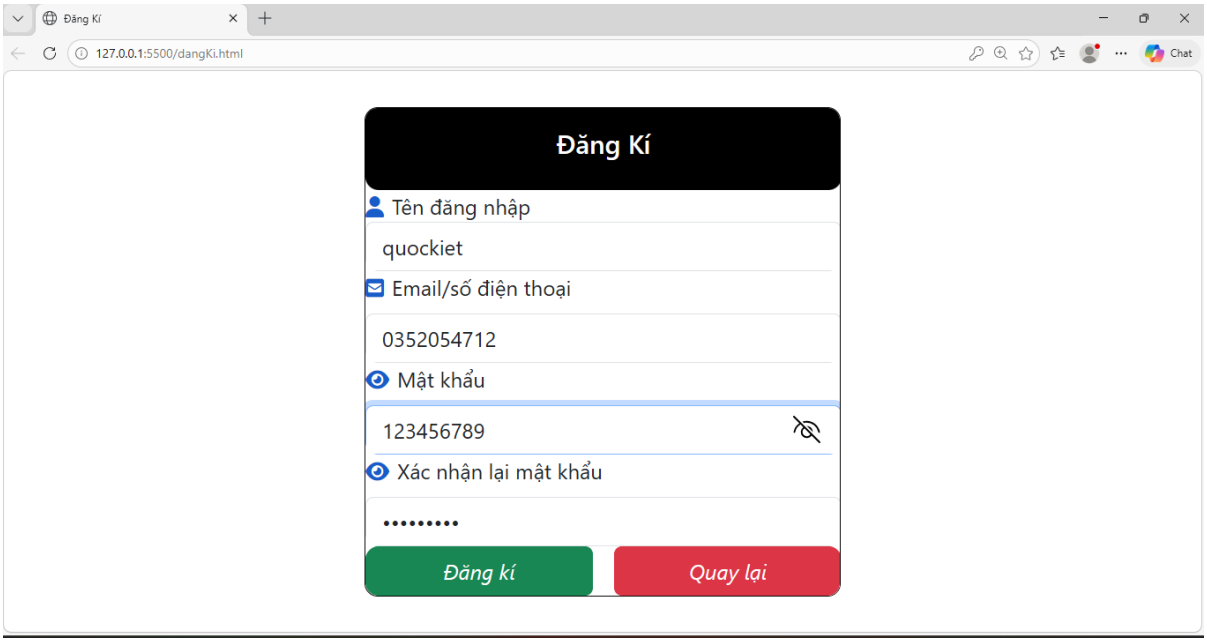
thành công, trường hợp thất bại của từng bài kiểm thử. So sánh đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi đã được đề ra.

4.2.Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

4.2.2. Kiểm thử trang đăng kí

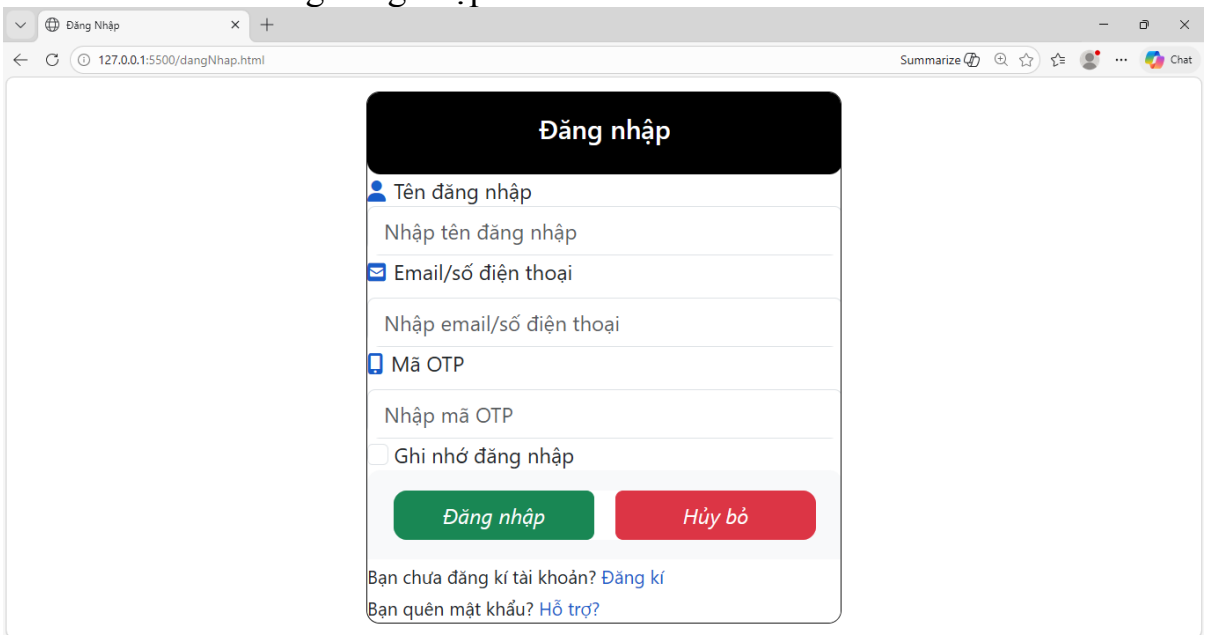
Khởi động Visual code, bắt đầu chạy file HTML, CSS cùng Javascript





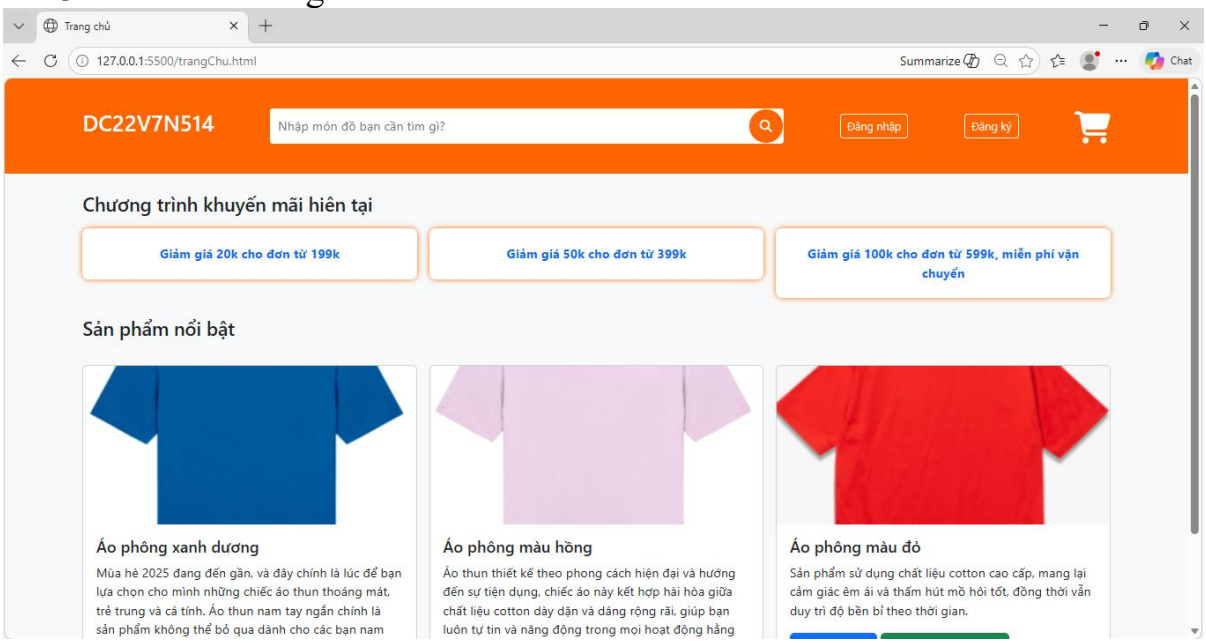
Trang đăng kí yêu cầu người dùng chưa có tài khoản, đăng kí tài khoản mới. Yêu cầu điền thông tin, tên dăng nhập, email/số điện thoại, mặt khẩu để tạo tài khoản, sau đó sẽ hiện thông báo đăng kí thành công, và dữ liệu tài khoản mới sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống. Nút quay lại sẽ dẫn người dùng chuyển sang trang đăng nhập. Kết quả đăng kí tài khoản mới đã thành công, không báo lỗi sai.

4.2.3. Kiểm thử trang đăng nhập



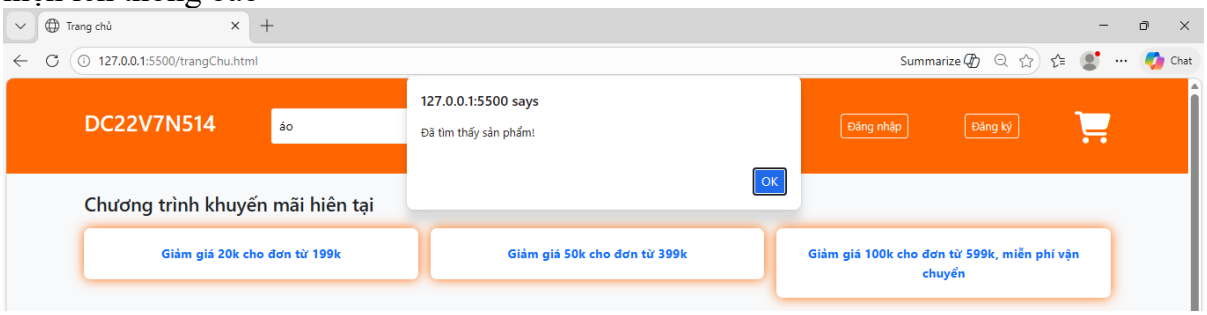
Người dùng đã có tài khoản sẽ bắt đầu đăng nhập vào trang bán hàng trực tuyến. Để dăng nhập cần có tên đăng nhập, email/số điện thoại, nhập mã OTP gửi về email/số điện thoại và khách hàng có thể ghi nhớ dăng nhập khi đã đăng nhập 1 lần. Nút đăng nhập sẽ dẫn đến trang chủ bán hàng trực tuyến, nút hủy bỏ sẽ dẫn về trang wed trước. Ngoài ra, khách hàng có thể nhấn dòng chữ đăng kí nếu chưa có tài khoản để tạo tài khoản mới hoặc dòng chữ hỗ trợ để hệ thống mô tả các cách thức đăng nhập, đăng kí, mua hàng, nhận góp ý. Kết quả sau khi đăng nhập hoàn tất sẽ chuyển đến trang chủ trưng bày sản phẩm. Sau khi đăng nhập hệ thống không báo lỗi và tự động chuyển sang trang chủ.

4.2.3. Kiểm thử trang chủ

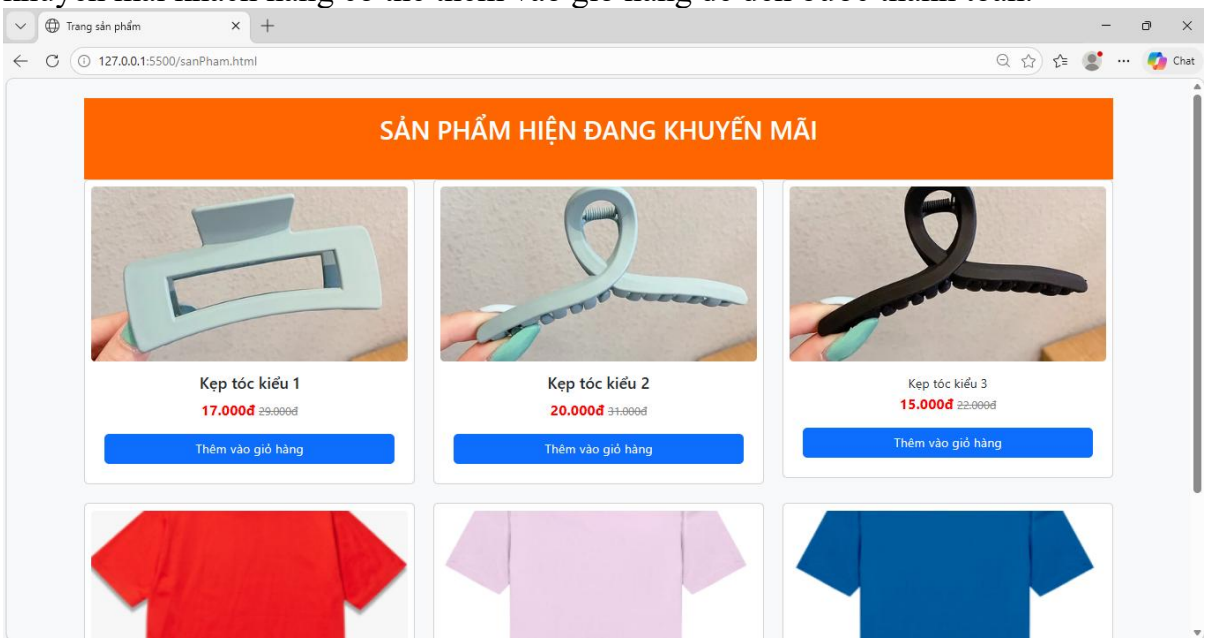


Trang chủ là nơi trưng bày sản phẩm, có khung tìm kiếm, đăng nhập, dăng kí, giỏ hàng, các sản phẩm có thể thêm vào giỏ hàng hay xem chi tiết sản phẩm.

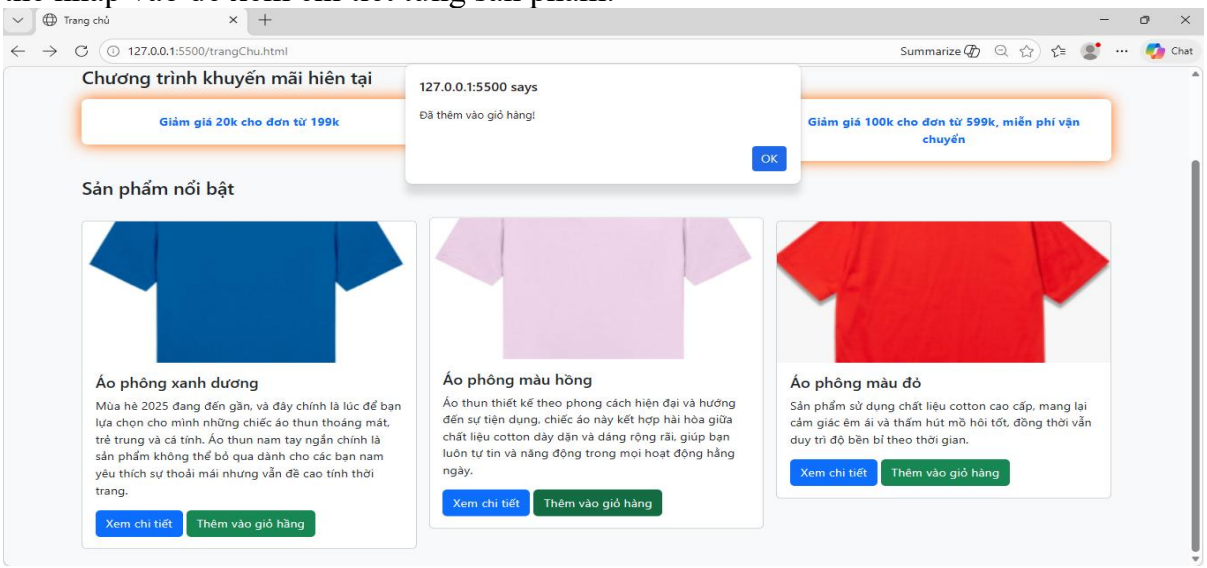
Khung tìm kiếm có thể tìm sản phẩm, nếu có sẽ hiện lên sản phẩm, nếu không có sẽ hiện lên thông báo

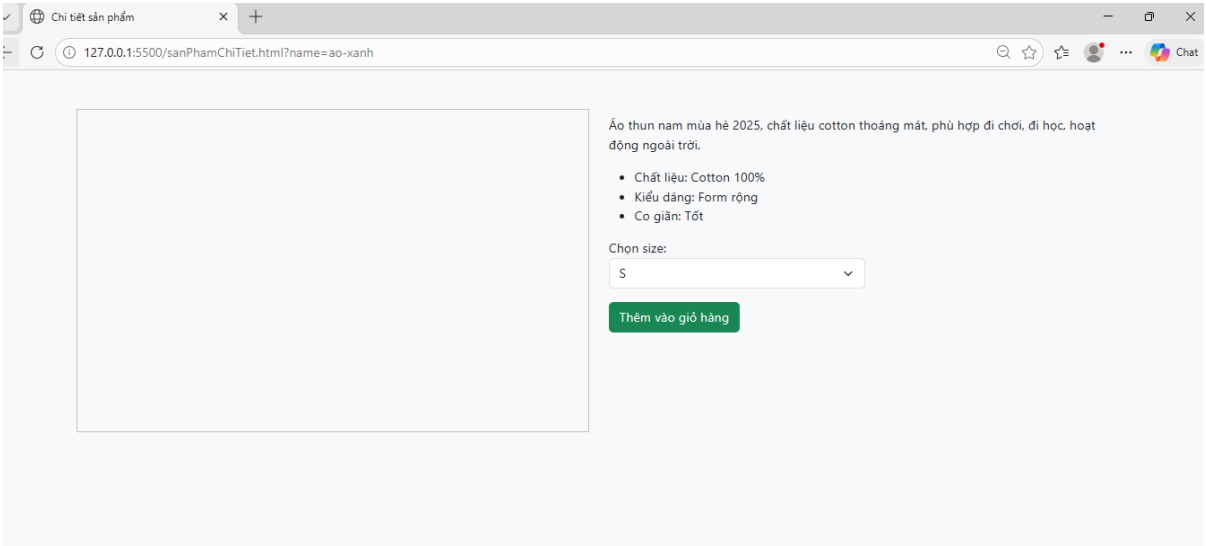


Đăng kí, đăng nhập, giỏ hàng khi nhấp chuột vào sẽ tự động chuyển sang các trang tương ứng. Những chương trình khuyến mãi có hiệu ứng nhấp nháy, phát sáng khi nhấp chuột vào sẽ dẫn sang trang sản phẩm đang khuyến mãi. Các sản phẩm đăng khuyến mãi khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng để đến bước thanh toán.



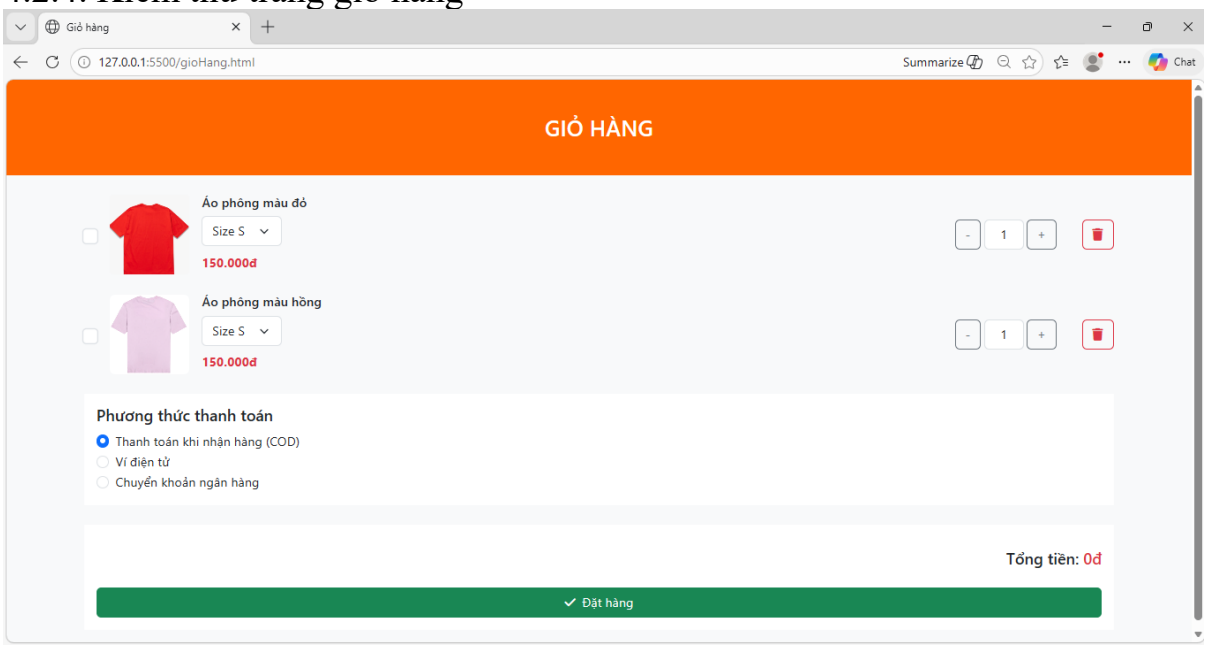
Sản phẩm trưng bày trên trang chủ, khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng và mua hàng, khi thêm vào giỏ hàng thành công sẽ hiện thông báo. Ngoài ra, khách hàng có thể nhấp vào để xem chi tiết từng sản phẩm.



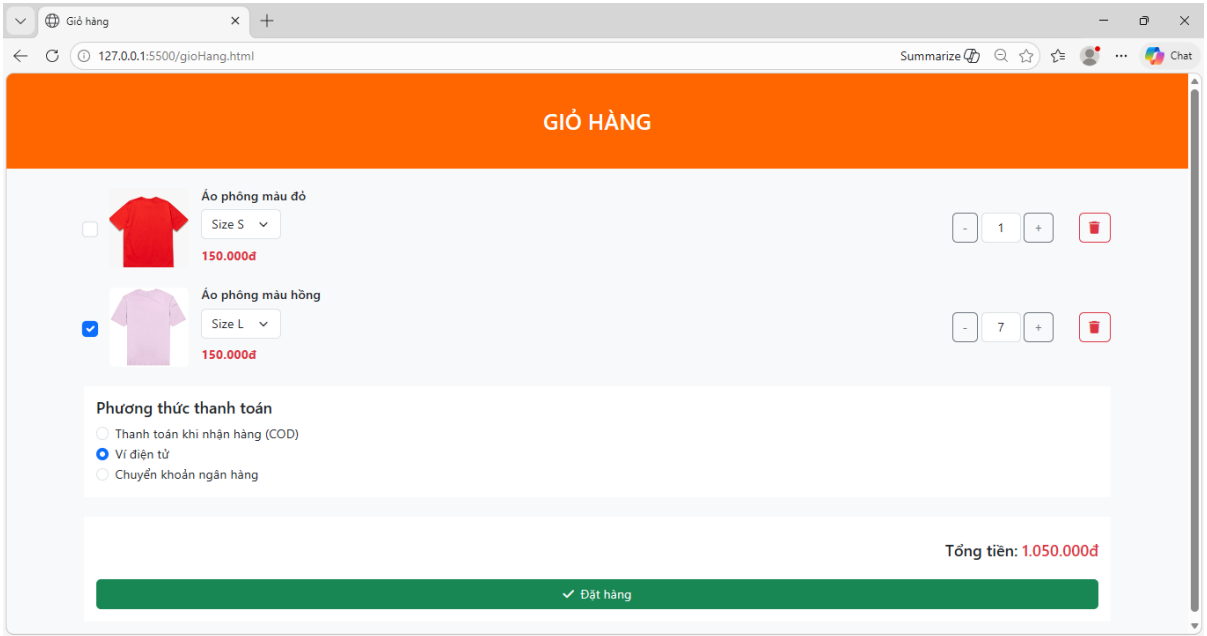


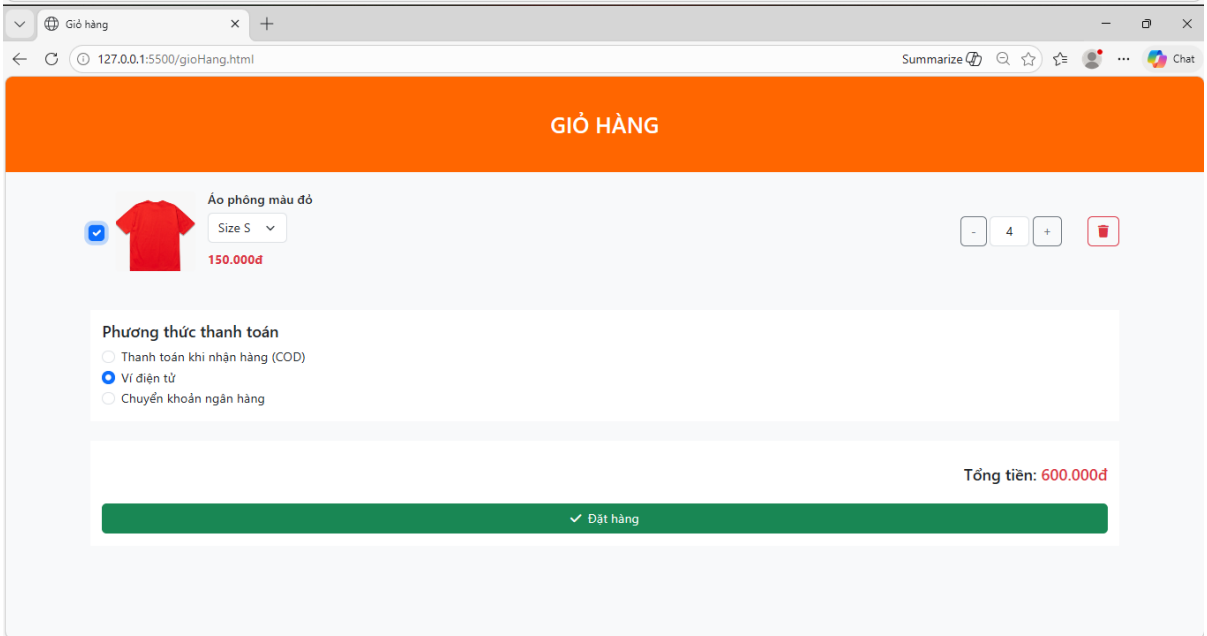
Các phần chuyển trang tự động hoạt động, hệ thống không báo lỗi. Phần chi tiết sản phẩm chưa được hoàn thiện, không thể dẫn link hình ảnh, còn thiếu JavaScript và phần liên kết nên không thể hiện đầy đủ các thông số sản phẩm.

4.2.4. Kiểm thử trang giỏ hàng



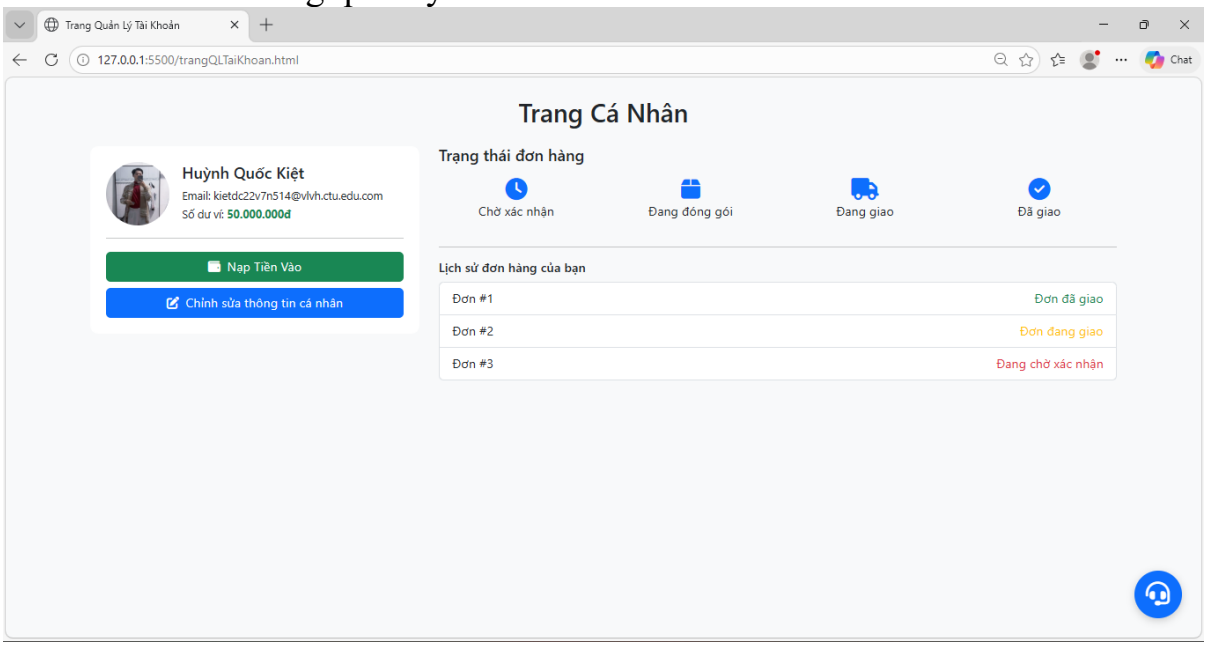
Trang giỏ hàng sẽ thể hiện các sản phẩm đã được khách hàng thêm vào giỏ khi nãy, có thể tính tiền tất cả sản phẩm khi đánh dấu tích vào, có thể lựa chọn phương thức thanh toán, kích thước, tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm không cần thiết và chuyển qua bước thanh toán. Khách hàng có thể nhấn nút đặt hàng để xác nhận thanh toán, sau đó sẽ chuyển sang trang cá nhân.





Kết quả trang giỏ hàng hoạt động bình thường, có thể tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm, chọn kích thước, tính tiền và chuyển trang tự dộng khi đã xác nhận thanh toán.

4.2.5. Kiểm thử trang quản lý tài khoản



Trang quản lý tài khoản sẽ hiện đơn hàng, trang thái đơn hàng, nút tổng dài hỗ trợ, nạp tiền vào ví điện tử và chỉnh sửa trang cá nhân.

Kết quả, chưa thể cập nhật trạng thái đơn hàng, chưa thể nạp tiền vào vó và chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân.

Phần kết luận

Kết quả đạt được

Hệ thống trang bán hàng trực tuyến hoàn thành tương đối tốt các mục tiêu kiểm thử đã đề ra trước đó. Tất cả chức năng chính đều hoạt động tốt, mặc dù còn nhiều thiếu xót chưa kịp hoàn chỉnh. Không có lỗi nghiêm trọng phát sinh sau khi kiểm tra, đáp ứng cơ bản được các yêu cầu ban đầu. Tuy nhiên, chưa thể đưa vào sử dụng chính thức, còn thiếu nhiều phần frontend và backend liên kết đến cơ sở dữ liệu hệ thống

Hướng phát triển

Sửa lỗi và kiểm tra sản phẩm, cải thiện các phần frontend và backend liên kết cơ sở dữ liệu. Khi đã hoàn thiện tất cả sẽ cung cấp cho khách hàng và bắt đầu đưa vào sử dụng, hoạt động thực tế. Cải tiến, có thể tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống bắt kịp xu hướng hiện tại. AI sẽ giúp hệ thống hỗ trợ khách hàng tốt hơn, phân tích trả lời tự động tin nhắn khách hàng, gợi ý hỗ trợ thông tin đến khách hàng. Tích hợp các chức năng thanh toán tự động, cập nhật sản phẩm và liên kết đến các trang bán hàng của hệ thống.